

# ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

з дисципліни «Основи програмування на мові Javascript»

Студент групи ПЗ-23-1

Бажан Денис Сергійович

кафедра комп'ютерних технологій, ДНУ

2024/2025

## 1. Постановка задачі

У рамках лабораторної роботи було поставлено завдання для вирішення трьох задач:

1. Перевірити, чи точка з координатами  $(x, y)$  потрапляє в одну з трьох геометричних фігур: коло, прямокутник чи трикутник.
2. Обробити послідовність чисел, фільтруючи числа, де найстарша цифра не є 9.
3. Виконати сортування масиву чисел за сумою цифр у порядку спадання за допомогою алгоритму бульбашкового сорту.

Метою роботи є освоєння основ програмування на мові Javascript, зокрема роботи з умовами, обчисленнями та алгоритмами сортування.

## 2. Опис розв'язку

Для розв'язання завдань було розроблено програму, що складається з трьох функцій:

1. Функція `isPointInRegion(x, y)`:
  - а. Перевіряє, чи точка потрапляє в одну з трьох фігур: коло (радіус 5), прямокутник (вершини  $(3, 3)$  і  $(-3, -3)$ ), трикутник з вершинами  $(0, 5)$ ,  $(5, -5)$ ,  $(-5, -5)$ . Для трикутника перевірка здійснюється через порівняння сум площ під-трикутників і загальної площі.
2. Функція `processNumbers(numbers)`:
  - а. Очищає масив чисел, фільтруючи ті, де найстарша цифра не є 9. Це здійснюється через перевірку на старшу цифру числа за допомогою виразу `Math.floor(num / 10) !== 9`.

### 3. Функція `bubbleSortBySumOfDigits(arr)`:

- а. Реалізує бульбашковий сортування (Bubble Sort) масиву чисел за сумою цифр кожного числа. Для цього використовується допоміжна функція `sumOfDigits(num)` для обчислення суми цифр числа.

Програма містить функції, що виконують перевірку геометричних фігур, фільтрацію масиву чисел і сортування чисел за допомогою алгоритму бульбашкового сорту.

### 3. Вихідний текст програми розв'язку задачі (основні фрагменти з коментарями)

```
// Створення області та визначення потрапляння точки
function isPointInRegion(x, y) {
  // Перевірка на потрапляння в коло
```

```
1  // Створення області та визначення потрапляння точки
2  function isPointInRegion(x, y) {
3    // Уявімо, що область обмежена трьома фігурами:
4    // 1. Коло з радіусом 5 (центр (0, 0))
5    // 2. Прямокутник з вершинами (3, 3) і (-3, -3)
6    // 3. Трикутник з вершинами (0, 5), (5, -5), (-5, -5)
7
8    // Перевірка на потрапляння в коло
9    const isInCircle = (x ** 2 + y ** 2) <= 25;
10
11   // Перевірка на потрапляння в прямокутник
12   const isInRectangle = x >= -3 && x <= 3 && y >= -3 && y <= 3;
13
14   // Перевірка на потрапляння в трикутник (за допомогою обчислення площі)
15   const area1 = 0.5 * Math.abs((0 - 5) * (y - (-5)) - (x - (-5)) * (5 - (-5)));
16   const area2 = 0.5 * Math.abs((x - 5) * (5 - (-5)) - (0 - (-5)) * (y - (-5)));
17   const area3 = 0.5 * Math.abs((x - (-5)) * (y - 5) - (5 - (-5)) * (5 - y));
18   const totalArea = 0.5 * Math.abs((5 - (-5)) * (5 - (-5)) - (5 - (-5)) * (5 - (-5)));
19   const isInTriangle = area1 + area2 + area3 === totalArea;
20
21   // Виведення результату
22   if (isInCircle && isInRectangle && isInTriangle) {
23     console.log("Ти потрапив в область! Тепліше!");
24   } else {
25     console.log("Ти поза областю! Холодніше.");
26   }
27 }
```

### 4. Опис інтерфейсу програми (керівництво користувача)

Програма автоматично виконує три основні завдання:

1. **Перевірка потрапляння точки в область:** Ви викликаєте функцію `isPointInRegion(x, y)`, передаючи координати точки. Програма виведе повідомлення, чи точка потрапляє одночасно в коло, прямокутник і трикутник.

2. **Обробка чисел:** Ви передаєте масив чисел у функцію `processNumbers(numbers)`, і вона виведе числа, де старша цифра не є 9.
3. **Сортування чисел:** Масив чисел передається у функцію `bubbleSortBySumOfDigits(arr)`, і вони сортуються за сумою цифр в порядку спадання.

## 5. Опис тестових прикладів

1. **Перевірка потрапляння точки:**
  - a. Вхід: Точка (2, 2).
  - b. Вихід: "Ти поза областю! Холодніше." (оскільки точка не потрапляє в усі три фігури одночасно).
2. **Обробка послідовності чисел:**
  - a. Вхід: Масив чисел [923, 345, 87, 991, 124, 9].
  - b. Вихід: "Числа, де найстарша цифра не 9: [345, 87, 124, 9]".
3. **Сортування за сумою цифр:**
  - a. Вхід: Масив чисел [2413, 123, 456, 789, 982].
  - b. Вихід: "Відсортовані числа за сумою цифр (спадання): [789, 982, 2413, 456, 123]".

## 6. Аналіз помилок (опис усунення зауважень)

Під час тестування програма працювала коректно, всі задачі були вирішені. Однак, для поліпшення програми можна додати перевірки на коректність введених даних, щоб уникнути помилок при роботі з негативними значеннями або порожніми масивами.